

中国新能源汽车 电安全专项评价规程 (V1.0 版)

附录B 电磁安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司
2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	1
1.1 指标体系及权重分配	1
1.2 评价指标分值计算	1
1.3 电磁安全试验总分计算	1
2. 测试方法	1
2.1 适用范围	1
2.2 规范性引用文件	1
2.3 术语和定义	2
2.4 试验准备	2
2.5 试验方法	3
2.6 结果表达	5

1. 评价方法

1.1 指标体系及权重分配

电磁安全下设测试场景及权重分配如表 1 所示。

表 1 电磁安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	序号	权重
电磁安全	电磁安全	大功率广播发射台干扰	1	20%
		隧道 3G 基站干扰	2	40%
		隧道 4G 基站干扰	3	40%

1.2 评价指标分值计算

电磁安全以 3 个测试场景信号下车辆的功能性能状态作为评分依据，具体如表 2 所示。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评分准则
大功率广播发射台干扰	1) 测试过程中及测试后，试验车辆均未出现表 4 所示车辆抗扰度相关功能失效，视为试验通过，得 100 分； 2) 否则，得 0 分。
隧道 3G 基站干扰	1) 测试过程中及测试后，试验车辆均未出现表 4 所示车辆抗扰度相关功能失效，视为试验通过，得 100 分； 2) 否则，得 0 分。
隧道 4G 基站干扰	1) 测试过程中及测试后，试验车辆均未出现表 4 所示车辆抗扰度相关功能失效，视为试验通过，得 100 分； 2) 否则，得 0 分。

1.3 电磁安全试验总分计算

电磁安全试验的总分计算，按照表 2 各二级指标分值乘以表 1 中相应的权重，相加得到电磁安全的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-1 所示。

$$S = \sum_{i=1}^3 S_i \times b_i$$

(式 1-1)

式中，S 为电磁安全的总得分，i 为二级指标序号。Si 和 bi 分别为序号为 i 的二级指标得分及权重。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价规程 V 1.0 版管理规则》2.1 中规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4365 电工术语 电磁兼容

GB/T 17626.21 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法

GB/Z 18039.1 电磁兼容 环境 电磁环境的描述和分类

GB/T 29259 道路车辆 电磁兼容术语

GB/T 33012.1 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定

GB/T 33012.2 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法

GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

ISO 11451-5 道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第5部分：混响室法

2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.3.1 信道功率 channel power

一定带宽内信号的总功率值。

2.4 试验准备

2.4.1 试验场地

试验在半电波暗室和混响室中进行，场均匀性应满足要求。

2.4.2 试验要求

环境温度为 $(23\pm5)^{\circ}\text{C}$ ，监控车辆对于干扰信号反应的设备应使用光纤或高阻抗导线连接。如使用其他类型的导线连接，应尽量减少导线间的相互作用，并记录导线的布置方向、长度和位置以确保试验结果的可复现性。针对大功率广播发射台干扰的测试在半电波暗室中进行，针对隧道基站干扰的测试在混响室中进行。

2.4.3 试验信号

本试验按照如下试验场景信号开展测试：

表3 试验场景信号列表

序号	试验场景类别	中心频率 (MHz)	信号带宽 (MHz)	测试场强 (V/m)
1	大功率广播发射台干扰	15	10	82
2	隧道 3G 基站干扰	1866.34	20.372	70
3	隧道 4G 基站干扰	896.858	62.5	70

2.5 试验方法

2.5.1 试验程序

试验分为场标定和车辆试验两个阶段。场标定时应确定达到期望场强所需的射频功率。

试验过程中，车辆应完全暴露于电磁场中，并对车辆抗扰度相关功能进行监控。应使用替代法进行试验，且以信号发生装置的输出功率为基准参数。半电波暗室测试应按照 GB/T 33012.2 规定的试验方法进行，混响室测试应按照 ISO 11451-5 规定的试验方法进行。

2.5.2 场标定

2.5.2.1 半电波暗室场标定概述

设置信号发生装置输出试验场景信号，基于场强探头示值等效原则进行场强标定。

2.5.2.2 混响室场强标定

进行混响室的场强标定，信号发生装置输出 CW 连续波信号，连续波信号的频率和试验场景信号的中心频率保持一致，调节信号发生装置的输出，达到目标测试场强并记录 CW 连续波信号的功率。设置信号发生装置输出试验场景信号，使得上述信号的信道功率和 CW 连续波信号的信道功率一致后，完成场强标定。

2.5.3 车辆试验

2.5.3.1 车辆状态

试验车辆应为空载。对车辆进行试验时基本的试验条件见表 4。

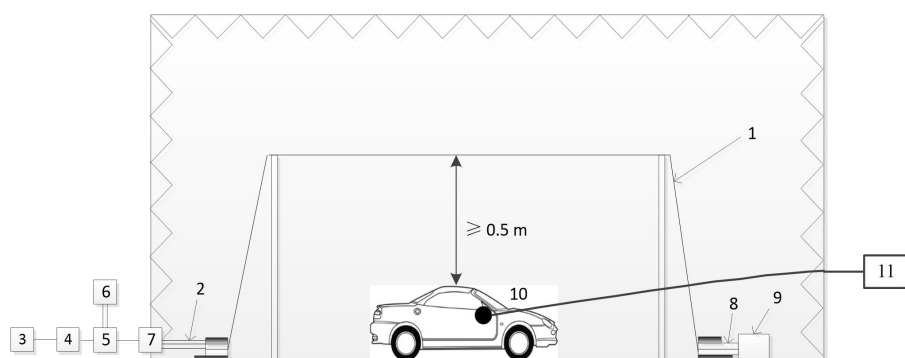
表 4 车辆试验状态和失效判定准则

车辆试验状态	失效判定准则
车速 50 km/h $\pm$ 20%，车辆驱动转鼓。如果车辆安装有巡航控制系统，应使系统运行	速度变化大于运行速度的 $\pm$ 10%
近光灯开（手动模式）	灯熄灭，AFS（如装有）产生误动作
前刮水器开到最大速度（手动模式）	前雨刮完全停止
报警器关闭	报警器非预期激活
驾驶员侧安全气囊及安全约束系统运行	非预期激活
自动门关闭	非预期打开
驾驶员座椅和方向盘处于中间位置	位置变化大于总范围的10%
驾驶员侧转向灯打开	频率改变（低于0.75 Hz或高于2.25 Hz） 占空比变化（低于25%或高于75%）
可调悬架处于正常位置	变化范围超出车辆制造商的规定
喇叭关闭	喇叭非预期激活
可调节缓速制动杆处于常规位置	非预期激活
制动工况：应包括制动踏板的操作（除非因技术原因不可行），防抱死制动系统可以不起作用	制动灯不亮、制动故障报警灯亮（制动功能失效）、其他非预期激活
组合仪表正常工作	组合仪表出现意外警告，里程表变化与实际不符

间接视野摄像监控系统（如有）工作	影像意外移动、丢失或冻结等
前排阅读灯关闭	前排阅读灯非预期激活
多媒体屏开启	多媒体屏幕显示异常，如闪屏、黑屏、白屏、雪花等
多媒体播放音乐（USB、无线广播、车载流媒体任选一种方式），中等音量	音量变化
开启AC，最高温度，中等风量	AC灯熄灭或风量发生变化

2.5.3.2 半电波暗室测试方法

将试验车辆置于转台，使车辆的中心线位于车辆参考点/参考线上。施加表 3 所示试验场景信号，车辆按照 2.5.3.1 定义的状态运行。车辆布置示例见图 1。试验信号驻留时间不应少于信号采集时间。试验过程中的任何异常情况应进行记录，并按照表 4 对车辆的适应性进行判定。

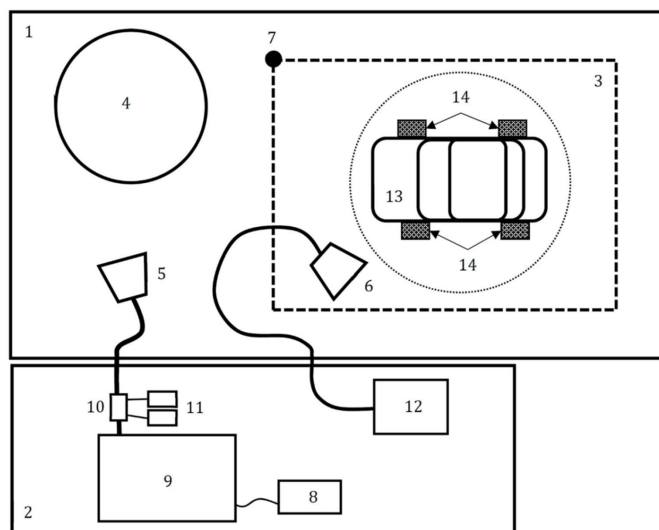


标引序号说明：1——场发生装置 2——信号源馈线 3——信号发生装置 4——功率放大器 5——定向耦合器 6——功率计 7——壁板连接器 8——同轴电缆 9——负载 10——驾驶机器人 11——驾驶机器人控制装置

图 1 半电波暗室车辆试验布置示例

2.5.3.3 混响室测试方法

将试验车辆置于转台，使车辆位于测试区域。场发生装置的位置及高度应与场强标定时保持一致。施加表 3 所示试验信号，车辆按照 2.5.3.1 定义的状态运行。车辆布置示例见图 2，在 12 个搅拌桨位置下进行车辆测试。试验过程中的任何异常情况应进行记录，并按照表 4 对车辆的适应性进行判定。



- 标引序号说明：
- 1—混响室/VIRC；
 - 2—放大器/操作室；
 - 3—工作空间；
 - 4—调谐器，若使用；
 - 5—发射天线；
 - 6—接收天线，若使用；
 - 7—现场探头，若使用；
 - 8—射频信号发生器；
 - 9—射频放大器；
 - 10—定向耦合器；
 - 11—功率表；
 - 12—频谱分析仪，若使用；
 - 13—车辆；
 - 14—测功机(带或不带转台)；

图 2 混响室车辆试验布置示例

2.6 结果表达

分别按照表 3 中的三种信号对车辆进行测试并按照表 4 中的失效判定准则进行判定，如果出现表 4 中的失效情况，则判定该试验场景不通过。否则，试验通过。